

TWIN2WIN – 2

Un estudio aleatorizado para comparar la eficacia clínica de trombectomía primaria con doble stent (DS-EVT) frente a trombectomía primaria con un stent (SS-EVT) como intento inicial de trombectomía.

BACKGROUND

El tratamiento endovascular (TVE) del ictus isquémico agudo con oclusión de grandes vasos ha sido revolucionario en la atención de los pacientes, mejorando significativamente los resultados clínicos mediante altas tasas de recanalización. La recanalización, medida por el grado de reperusión, es un predictor crucial del pronóstico funcional en estos pacientes.

Investigaciones previas han mostrado que el número de intentos de trombectomía necesarios para lograr la recanalización está inversamente relacionado con los resultados clínicos. El efecto de primer pase, donde se logra la recanalización completa con un solo intento de trombectomía, se asocia con una mejor probabilidad de un resultado funcional favorable a largo plazo.

A pesar de las mejoras en las técnicas endovasculares, la tasa de efecto de primer paso sigue siendo subóptima en muchos casos. Se han explorado diversas técnicas de rescate para mejorar la eficacia de la trombectomía endovascular cuando la estrategia primaria no logra la recanalización deseada. Una de estas técnicas emergentes es el uso de un stent retriever doble (Dual-SR), que se ha propuesto como una opción segura y eficaz cuando el stent retriever único inicial (Single-SR) no logra la recanalización.

Un estudio reciente demostró un 80% de tasas de recanalización con el Dual-SR entre los pacientes en los que el stent retriever inicial (Single-SR) no logró recanalizar.

El ensayo clínico Twin2Win se diseñó para evaluar la eficacia de la estrategia primaria DS-EVT (trombectomía con stent retriever doble) en comparación con SS-EVT (trombectomía con stent retriever único) definida como la recanalización completa angiográfica en el primer pase (medida como una Trombólisis en el Infarto Cerebral modificada- mTICI 2c-3).

Los resultados preliminares de Twin2Win demostraron un potencial beneficio en la eficacia del primer pase con el uso del Dual-SR. La recanalización completa angiográfica en el primer pase se logró en el 46,6% de los casos tratados con DS-EVT, mientras que en los tratados con SS-EVT fue del 24%. Aunque este estudio mostró tasas más altas de recanalización con el Dual-SR, no estableció diferencias significativas en el outcome clínico primario, medido por la escala modificada de Rankin (mRs) a los 90 días.

En cuanto al aspecto de seguridad, es importante destacar que en los resultados preliminares del estudio Twin2Win no se observaron diferencias significativas en el outcome de seguridad entre los grupos siendo este definido como la incidencia de hemorragias intracraneales sintomáticas después de la intervención. La ausencia de diferencias significativas en los outcomes de seguridad respalda aún más la viabilidad y la posible adopción de la técnica de doble stent retriever como una opción terapéutica eficaz y segura en el manejo del ictus isquémico agudo con oclusión de grandes vasos.

Estos resultados subrayan la importancia de investigaciones adicionales para comprender mejor la relación entre la recanalización arterial y los resultados clínicos en pacientes con ictus isquémico agudo, así como el impacto clínico directo de la recanalización completa en el primer pase lograda con el uso del Dual-SR en comparación con el Single-SR.

Dada la necesidad de mejorar la eficacia del tratamiento endovascular en el ictus isquémico agudo, se plantea una segunda fase del estudio Twin2Win. Esta fase adicional tiene como objetivo evaluar no solo la eficacia radiológica, sino también la mejora clínica en pacientes sometidos a TVE con la técnica de doble stent retriever en comparación con las técnicas convencionales de trombectomía.

Un estudio randomizado, ciego y multicéntrico con el objetivo de comparar la mejoría clínica, medida a través del mRs a los 90 días, entre los pacientes sometidos a trombectomía mecánica con técnica Dual-SR en el primer pase y los pacientes sometidos a trombectomía mecánica con técnica Single-SR en el primer pase.

Centros participantes

De 5 a 10 centros integrales de ictus

Diseño del estudio

Ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto y ciego de pacientes con ictus agudo con oclusión aguda de gran vaso identificada por DSA, en el que se compararán dos estrategias: doble stent primaria (DS-EVT) frente a stent simple primaria (SS-EVT) como intento inicial de trombectomía.

La asignación se estratificará según la localización inicial de la oclusión: ICA terminal, M1 distal y arteria basilar.

Objetivo primario

Evaluar la mejoría clínica medida a través del mRs a los 90 días, entre los pacientes sometidos a trombectomía mecánica con técnica Dual-SR en el primer pase y los pacientes sometidos a trombectomía mecánica con técnica Single-SR en el primer pase.

Criterio de valoración primario de seguridad

Evaluar la seguridad de la estrategia primaria DS-EVT en comparación con la SS-EVT, definida como la aparición de una hemorragia intracerebral sintomática (sICH), junto con cualquier otro efecto adverso grave relacionado con el procedimiento (excluyendo los ya contabilizados en sICH) en las 24 horas (-8/+12) posteriores al procedimiento.

Finalización anticipada

Una Junta de Supervisión de la Seguridad de los Datos (DSMB), compuesta por los doctores Santiago Ortega y Alan Flores, revisará el criterio de valoración primario de seguridad después de cada 25 nuevos pacientes inscritos en el estudio. Este comité independiente evaluará la aparición de eventos adversos en cada brazo del estudio y determinará la continuación del estudio en función de los resultados obtenidos.

Análisis primario

El análisis primario será una comparación entre grupos de la proporción de pacientes con excelente pronóstico funcional (mRs 0-1) a los 90 días o recuperación de estado neurológico basal, equivalente a tener el mismo valor en la escala mRs a los 90 días y en el basal. El análisis primario para este estudio se llevará a cabo utilizando el paradigma de intención de tratamiento.

Criterios de valoración secundarios

Seguridad

- Evaluación de la HIC (Hemorragia Intracerebral); Cualquier hemorragia intracerebral sintomática o asintomática a las 24 (-8/+12h) horas, evaluada por RM/TC. La HIC se define como cualquier sangre extravascular en el cerebro o dentro del cráneo, la HIC se considera sintomática en caso de que esté asociada con el deterioro clínico, (empeoramiento de la puntuación NIHSS de ≥ 4 puntos), o que conduzca a la muerte y se identifique como la causa predominante del deterioro neurológico según lo adjudicado por los investigadores.
- Valoración del deterioro neurológico en ≥ 4 puntos en el NIHSS a las 24 horas (-8/+12h), evaluado por un investigador no implicado en el procedimiento de trombectomía.
- Evaluación de la embolización en un territorio previamente no implicado en el angiograma cerebral.
- Tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento a los 5 días (+/- 12h) o al alta.
- Evaluación de las complicaciones del procedimiento: perforación arterial, disección arterial y embolización en un territorio vascular previamente no implicado.
- Evaluación del infarto en un territorio vascular no afectado previamente, según la evaluación de las imágenes de 24 horas (IRM/TC) después del procedimiento.

Eficacia

- Evaluar la eficacia de la estrategia primaria DS-EVT definida como recanalización completa angiográfica de primer paso (TICI 2c-3) en comparación con SS-EVT
- Reperusión satisfactoria, definida como la obtención de mTICI $\geq 2b$ en el vaso diana en 3 pases y al final del procedimiento.
- Tiempo del procedimiento, definido como el tiempo desde la punción hasta la obtención de mTICI $\geq 2b$ o, si no se obtiene, hasta la angiografía final.

- Estado neurológico a las 24 horas, al día 5 (+/- 12 horas) o al alta, y a los 90 días (+/- 14 días), determinado por la puntuación del NIHSS.
- Puntuación mRS al día 5 (+/- 12 horas) o al alta.

Población del estudio

Pacientes con ictus agudo con LVO proximal confirmada por DSA: ICA terminal, , M1-MCA distal, arteria basilar.

Se prevé que el tamaño de la muestra sea de 402 pacientes

Inscripción

Se obtendrá el consentimiento informado tras la identificación de los posibles candidatos una vez obtenida la neuroimagen de referencia. Una vez confirmada la localización de la oclusión, el paciente será incluido en el estudio y aleatorizado para recibir una de las dos estrategias de tratamiento.

Seguimiento

El seguimiento de cada paciente incluido será el siguiente:

- Post-procedimiento: punto final de eficacia primaria y otros puntos finales de rendimiento)
- 24h (-8/+12h).(criterios de valoración clínicos tempranos y criterio de valoración de seguridad para la comprobación de la HIC)
- 5 días +/- 12h o al alta. (criterios de valoración secundarios)
- 90 días +/- 14 días (criterio de valoración secundario)

Criterios de inclusión

Los pacientes serán incluidos si se cumplen todos los criterios siguientes:

Clínica

1. Edad ≥ 18
2. Consentimiento informado obtenido del paciente o de un sustituto aceptable del paciente (es decir, el pariente más cercano o el representante legal).
3. Un nuevo déficit neurológico focal incapacitante compatible con una isquemia cerebral aguda.
4. NIHSS basal obtenido antes del procedimiento ≥ 6 puntos.
5. Puntuación mRS preictal de 0 o 2.

6. Tratable lo antes posible y al menos dentro de las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas, definido como el momento en que el paciente fue visto bien por última vez (en la línea de base).
7. Los pacientes para los que está indicada la t-PA IV y que están disponibles para el tratamiento, son tratados con t-PA IV. Para aquellos pacientes para los que está indicado el t-PA IV y que están disponibles para el tratamiento, el t-PA IV debe ser administrado como recomiendan las Guías de la AHA/ASA para el manejo temprano de pacientes con Accidente Cerebrovascular Isquémico Agudo (AIS).

Neuroimagen

1. Oclusión (flujo TICI 0 o TICI 1), de la arteria carótida interna terminal, segmentos o M1 distal de la arteria cerebral media o basilar, apta para trombectomía mecánica, confirmada en la angiografía convencional.
2. NRI participantes habrán cumplido una formación sobre el correcto uso de DS-EVT

Criterios de exclusión

El paciente no será incluido si existe alguna de las siguientes condiciones

Clínica

1. Discapacidad funcional previa al ictus en la escala de Rankin modificada (mRS >2).
2. Tratamiento inicial con un dispositivo de trombectomía diferente.
3. Síntomas clínicos sugestivos de ictus bilateral o ictus en múltiples territorios.
4. Diátesis hemorrágica conocida, deficiencia de factores de coagulación o tratamiento anticoagulante oral conocido con INR > 3,0.
5. Recuento basal de plaquetas < 50.000.
6. Enfermedad grave, avanzada o terminal con una esperanza de vida prevista de menos de seis meses.
7. Sujetos con tumores intracraneales identificables.
8. Vasculitis cerebral.
9. Evidencia de infección sistémica activa.
10. Consumo actual conocido de cocaína en el momento del tratamiento.
11. Mujer en edad fértil de la que se sepa que está embarazada, y/o en periodo de lactancia, o que tenga una prueba de embarazo positiva en el momento del ingreso.
12. Paciente que participe en un estudio que implique un fármaco o dispositivo en investigación que pueda afectar a este estudio.
13. Pacientes que probablemente no estén disponibles para un seguimiento de 90 días (por ejemplo, sin domicilio fijo, visitante del extranjero).

Imágenes neurológicas

1. Hipodensidad en la TC o difusión restringida que suponga una puntuación ASPECTS de < 6 en la TC o < 5 en la RMD (RM ponderada por difusión).
2. Evidencia de hemorragia en TAC o RMN (se permite la presencia de microsangrados).

3. Evidencia angiográfica de disección carotídea, estenosis de alto grado que impida el acceso al coágulo o vasculitis.
4. Efecto de masa significativo con desplazamiento de la línea media.
5. Pacientes con lesiones ateroscleróticas intracraneales subyacentes conocidas o sospechadas responsables de la oclusión objetivo.
6. Pacientes con oclusiones en múltiples territorios vasculares (por ejemplo, circulación anterior bilateral o circulación anterior/posterior).
7. Evidencia de tumor intracraneal (excepto pequeños meningiomas).
8. Sospecha de disección aórtica, presunción de émbolo séptico o sospecha de endocarditis bacteriana.

Cálculo del tamaño de la muestra y terminación anticipada.

La proporción de pacientes con un excelente pronóstico funcional (mRs 0-1 a los 90 días) fue de 16% en los pacientes tratados con Single-SR y de 27.5% en los pacientes tratados con Double-SR en el estudio TWIN2WIN. Asumiendo esta diferencia entre proporciones para el cálculo del tamaño de la muestra, para alcanzar una potencia estadística del 80% mediante una prueba de Chi-cuadrado bilateral con un nivel de significación del 5% y una distribución 1:1 por brazo de estudio, el tamaño de la muestra necesario es de 402 pacientes (201 por brazo de estudio).

Se realizará un seguimiento de los pacientes durante los 90 días posteriores al tratamiento o hasta la muerte si ésta se produce antes. Se realizará un primer análisis provisional después de que se haya realizado la evaluación clínica a los 90 días de los primeros 201 pacientes y se detendrá el reclutamiento si se demuestra una diferencia significativa en la mejoría clínica entre ambos grupos según las reglas de detención pre especificadas basadas en el método de Pocock.

Análisis

Todos los análisis se llevarán a cabo una vez finalizado el seguimiento del último paciente incluido o antes si se aplican las reglas de interrupción temprana de acuerdo con la evaluación del DSMB.

Plazos estimados del estudio

Duración estimada de la inscripción: 4 a 6 pacientes/mes/centro, 7 centros de reclutamiento: Se deberían inscribir 160 pacientes en 6-9 meses.

Protección de datos

La recogida de datos seguirá un protocolo predefinido utilizando una plantilla de hoja de datos de Excel y pasando después al programa SPSS para el análisis estadístico. Los datos se

introducirán codificados siguiendo un código numérico para proteger los datos personales de los pacientes.

No se recopilarn más datos de los necesarios para la realización de este estudio y únicamente el investigador principal del estudio y los colaboradores tendrán acceso a su información personal identificada.

La lista que relaciona el código de identificación con los datos que le identifican (nombre, apellido, número de historia clínica,...) se guardará de manera confidencial en el centro sanitario, y no saldrá del mismo.

Se cumplirá con la normativa de protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDPGDD)

Al final del estudio y una vez finalizado el periodo de inclusión, estos datos serán eliminados. Esta información será almacenada por el investigador principal.

Los datos serán almacenados en la unidad de archivos del Hospital Vall d'Hebrón y de allí al archivo externo donde permanecerán durante 5 años.

Contacto: archiuassaigs@vhir.org

Análisis estadísticos

El ensayo TWIN2WIN-2 es un ensayo clínico, abierto, controlado y aleatorizado, que tiene como objetivo confirmar el perfil favorable de eficacia y seguridad de del tratamiento con Dual-SR entre los pacientes con un ictus isquémico sometidos a trombectomía endovascular.

El criterio principal de eficacia se analizará basándose en un nivel alfa unilateral de 0.05 sin ajuste por comparaciones múltiples para el objetivo primario. El análisis y la presentación del ensayo se realizarán de acuerdo con las directrices CONSORT para ensayos clínicos aleatorizados. El estudio se llevará a cabo de manera abierta, con evaluación del objetivo primario de manera ciega por un investigador independiente. La aleatorización se realizará a través de una aplicación en tiempo real basado en una web.

Poblaciones de análisis:

-Población según aleatorización: El análisis principal de eficacia se realizará en todos los sujetos aleatorizados en el ensayo con agrupación por tratamiento aleatorizado, independientemente del tratamiento realmente recibido.

-Población de seguridad: La población de seguridad comprende todos los sujetos que reciban cualquier cantidad del fármaco del estudio. En los análisis de seguridad, los sujetos se agruparán según el tratamiento realmente recibido. En la web Study Randomizer (<https://www.studyrandomizer.com/>), solo se introducirá la información sobre la localización

de la oclusión y el centro de estudio. No se utilizará ningún dato personal de los pacientes, garantizando así la protección de su privacidad y cumpliendo con todas las normativas de protección de datos.

-Población por protocolo: Todos los sujetos aleatorizados y tratados, sin desviaciones importantes del protocolo. Las desviaciones importantes del protocolo se definirán como aquellas con el potencial de sesgar o confundir las estimaciones del efecto del tratamiento o que involucren estándares éticos.

Datos perdidos: Si más del 5% de los sujetos aleatorizados en el estudio carecen del criterio principal, se empleará imputación múltiple con ecuaciones encadenadas para imputar la puntuación de la mRS a los 90 días, que se convertirá en el resultado principal de eficacia (análisis de cambio ordinal de la mRS). Si menos del 5% de los sujetos carecen del criterio principal, se llevará adelante la última observación después del tratamiento para imputar el resultado principal de eficacia. En caso de que no haya ninguna observación de la mRS disponible después del enrolamiento, se considerará como dato perdido.

Métodos estadísticos:

-Análisis principal de eficacia (población según aleatorización):

El análisis principal de eficacia será la comparación entre grupos de la tasa de pacientes con una puntuación en la escala de Rankin modificada de 0 a 1 a los 90 días, equivalente a un excelente pronóstico funcional (binario), o el retorno al estado neurológico basal (mRs basal igual al mRs a los 90 días). El efecto estimado será una razón de proporciones basado en una regresión logística binaria ajustada por los valores pronósticos edad, escala NIHSS, tratamiento trombolítico endovenoso y tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la aleatorización

-Análisis de eficacia secundaria (población según aleatorización):

-Tasa de recanalización completa en el primer intento de recanalización mediante la utilización de los dispositivos del estudio, equivalente a un eTICI de 2C-3 (binario)

-Tasa de recanalización completa en los tres primeros intentos de recanalización mediante la utilización de los dispositivos del estudio, equivalente a un eTICI de 2C-3 (binario)

-Distribución en la escala mRs a los 90 días (ordinal)

-La tasa de pacientes con una puntuación en la escala de Rankin modificada de 0 a 2 a los 90 días, equivalente a un buen pronóstico funcional (binario)

-Análisis de seguridad:

-Tasa de hemorragia intracraneal sintomática tras el tratamiento (binario)

-Tasa de mortalidad hasta los 90 días (binario)

-Tasa de efectos adversos serios durante los 90 días (binario)

Los análisis secundarios que evalúan variables binarias se realizarán basados en una regresión logística binaria ajustada por los valores pronósticos edad, escala NIHSS, tratamiento trombolítico endovenoso y tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la aleatorización. El análisis ordinal del mRs se basará en una regresión logística ordinal ajustado por las mismas variables que el análisis primario.

Múltiples comparaciones:

No se realizará ajuste por múltiple comparaciones en los análisis secundarios de eficacia o de seguridad, por lo que solo se reportarán los tamaños del efecto del tratamiento y el intervalo de confianza del 95% para cada variable.

Ética y difusión

El protocolo del estudio TWIN2WIN-2 será aprobado por el comité ético local.

Cualquier modificación del protocolo que pueda afectar a la realización del estudio requerirá una enmienda formal al protocolo aprobada por el comité de ética.

Los resultados estarán disponibles para su presentación entre 12 y 15 meses después del inicio del estudio.

PLAN DE TRABAJO

El estudio se llevará a cabo en diferentes etapas.

Etapas 1:

Selección de los pacientes siguiendo los criterios de inclusión y no exclusión. Obtención del consentimiento informado por parte del paciente o en su defecto por parte de familiares o representantes legales. Inclusión y randomización del paciente. Posteriormente realización de la trombectomía con doble o simple stent en función del resultado de randomización.

Complementación de un formulario que incluye todas las variables de estudio durante el procedimiento. Registro antecedentes clínicos y de datos demográficos basales e incorporación de estos por cada centro en RedCap.

Etapas 2:

Análisis del estado del paciente a las 24 horas del procedimiento a través de una prueba TC en la que se evaluará la posible aparición de hemorragias. Evaluación del NIHSS del paciente como indicador de deterioro neurológico.

Recogida de datos del paciente en el momento del alta evaluando NIHSS y mRS y registrando AEs durante su ingreso, destino del alta, medicación y orientación diagnóstica.

Etapas 3:

Recogida datos 90 días vía contacto telefónico con el paciente o familiares. Se evaluará mRS, NIHSS y la posible aparición de eventos adversos y cambios en la medicación. Incorporación de datos por cada centro en RedCap independientes.

Etapas 4:

Análisis estadístico; interpretación y difusión de resultados. Análisis estadístico e interpretación de los resultados: se realizará conjuntamente entre los investigadores principales del estudio y el equipo estadístico del estudio. Preparación y difusión de resultados: se realizará entre todos los investigadores del equipo del estudio.